



HOCHSCHULE LANDSHUT

FAKULTÄT ELEKTROTECHNIK UND
WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN

Studiengang Elektrotechnik (M. Eng.)

Projektarbeit eingebettete Systeme (Medizintechnik)

**Entwicklung einer myoelektrisch gesteuerten
Handprothese**

**Weiterentwicklung und Gesten-Erkennung mittels
Machine Learning**

Vorgelegt von: Felix Kraye

Eingereicht am: 08.07.2026

Betreuer: Prof. Dr. Andreas Breidenassel

Erklärung zur Projektarbeit

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen oder Hilfsmittel benützt, sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

Ich versichere, dass ich von mir verwendete KI-Werkzeuge als Hilfsmittel angegeben und mit ihrem Produktnamen und einer Übersicht der im Rahmen dieser Prüfungsarbeit genutzten Eingabeparameter (Prompts) im Verzeichnis „Übersicht verwendeter Hilfsmittel“ vollständig aufgeführt habe. Sämtliche mittels KI-Werkzeugen generierten Inhalte und Ergebnisse wurden von mir als solche kenntlich gemacht.

Ort, Datum

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	II
1 Einleitung	1
2 Zielsetzung	1
3 Hardware- und Elektronikentwicklung	2
3.1 Erweiterung der EMG-Kanäle (ADS1298)	2
3.2 Anschlusstechnik und Signalstabilität	2
3.3 Konstruktion der Elektroden-Armbänder	3
4 Softwarearchitektur und Signalverarbeitung	3
4.1 Kanalanpassung und Firmware	3
4.2 Digitale Filterung auf dem Mikrocontroller	3
5 Mustererkennung und Machine Learning	3
5.1 Datenerfassung und Pre-training	3
5.2 Klassifikation mittels Random Forest Classifier	3
5.3 Einfluss der Sensor-Repositionierung	3
6 Zusammenfassung und Ausblick	3
6.1 Vergleich mit alternativen Ansätzen	3
6.2 Validierung durch Probandenstudie	3
6.3 Erweiterung des Klassenspektrums	3

Abkürzungsverzeichnis

sEMG Oberflächen-Elektromyographie

EMG Elektromyografie

ML Machine Learning

1 Einleitung

Der Verlust einer Hand durch eine Amputation oder aufgrund einer angeborenen Fehlbildung bedeutet für die betroffenen Personen einen tiefgreifenden Einschnitt in den Alltag und eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität. In der modernen Medizintechnik zeigt sich in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Weiterentwicklung von rein kosmetischen Passiv-Prothesen oder Eigenkraftprothesen hin zu aktiven, mechatronisch angetriebenen Prothesen [2]. Das Ziel liegt heute in der Entwicklung intelligenter Systeme, die eine möglichst intuitive und feingliedrige Interaktion zwischen Mensch und Maschine erlauben.

Als Schnittstelle für die Erfassung von Biosignalen hat sich sowohl in der Forschung als auch in modernen kommerziellen Anwendungen die Oberflächen-Elektromyographie (engl. surface electromyography, sEMG) etabliert [1, 3, 5]. Bei diesem nicht-invasiven Verfahren werden die schwachen elektrischen Potenziale, die bei einer Kontraktion der Skelettmuskulatur entstehen, mithilfe von Elektroden direkt auf der Hautoberfläche gemessen. Diese Signale spiegeln direkt die Bewegungsabsicht des Anwenders wider. Eine der größten technologischen Herausforderungen besteht jedoch darin, dass Oberflächen-Elektromyographie (sEMG)-Signale extrem anfällig für externe Störungen sind. Sie weisen sehr geringe Amplituden auf und werden im Alltag häufig durch elektromagnetisches Netzbrummen, Bewegungsartefakte der Kabel oder das sogenannte Übersprechen (Crosstalk) benachbarter Muskeln überlagert.

Diese Projektarbeit knüpft direkt an die Ergebnisse des Vorsemesters an [6]. In der vorangegangenen Arbeit wurde bereits ein funktionsfähiger Prothesen-Prototyp auf Basis des Open-Source-Modells *inMoov* als 3D-Druck realisiert und mit Seilzügen und Servomotoren ausgestattet. Zudem wurde eine eigens entwickelte Hardware-Platine in Betrieb genommen, die eine präzise Aufzeichnung der Muskelaktivitäten über vier Kanäle ermöglichte. Die darauf aufbauende Steuerung basierte allerdings auf einfachen amplitudenbasierten Schwellwerten. Das bedeutet, dass die Prothese lediglich auf allgemeine Signalstärke reagierte, was eine differenzierte Erkennung einzelner Fingerbewegungen und Handgesten nicht ermöglichte. Hier setzt die vorliegende Arbeit an, um das System von einer reinen Schwellenwertsteuerung zu einer intelligenten musterorientierten Erkennung weiterzuentwickeln.

2 Zielsetzung

Das übergeordnete Ziel dieser Projektarbeit ist die sensorische Erweiterung sowie die softwareseitige Weiterentwicklung der bestehenden myoelektrischen Handprothese. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen (engl. machine learning, ML) direkt auf dem eingebetteten System (Edge AI) soll eine intuitive und verlässliche Erkennung verschiedener Handgesten in Echtzeit ermöglicht werden.

Um dieses Kernziel zu erreichen, gliedert sich das Projekt in folgende wesentlich Teilaufgaben:

1. **Hardware-Optimierung und Kanalerweiterung:** Um komplexere Muskelaktivitätsmuster im Unterarm räumlich feiner auflösen zu können, wird das bestehende Messsystem von vier auf insgesamt acht sEMG-Kanäle erweitert. Zudem wird eine mechanische Vorrichtung in Form eines Sensor-Armbands entwickelt. Diese soll gewährleisten, dass die Elektroden äquidistant, reproduzierbar und mit konstantem Anpressdruck am Arm des Anwenders platziert werden können. Dadurch soll die Abweichung der Elektrodenpositionen beim Neuanlegen minimiert werden, damit das System reproduzierbare Muskelaktivitätsmuster liefert.
2. **Echtzeit-Signalverarbeitung auf dem Mikrocontroller:** Auf dem eingebetteten System wird eine performante Software-Pipeline implementiert. Diese soll die sEMG-Signale bei einer Abtastrate von 1000 Hz online filtern, um Störungen wie das allgegenwärtige Netzbrummen oder Bewegungsartefakte zu eliminieren. Aus den bereinigten Datenströmen werden kontinuierlich Kennwerte extrahiert, die als mathematische Merkmalsvektoren für die anschließende Mustererkennung dienen. Im Anschluss werden die Motoren angesteuert um die erkannte Geste auf der Prothese umzusetzen.
3. **Mustererkennung mittels Machine Learning (Edge AI):** Statt starrer Grenzwerte wird ein maschinelles Lernverfahren für die Gestenerkennung eingesetzt. Hierzu wird in einer vorgelagerten Trainingsphase ein Klassifikationsmodell auf Basis von aufgezeichneter sEMG-Daten trainiert. Diese Daten wurden zuvor mit dem selben System erstellt. Das Modell wird anschließend so in die Firmware eingebettet, dass die Echtzeit-Klassifikation der Merkmalsvektoren im autarken Betrieb auf dem Mikrocontroller ausgeführt werden kann.
4. **Evaluation der Gestenerkennung:** Das Gesamtsystem wird anschließend empirisch evaluiert. Hierbei steht die Klassifikationsgenauigkeit im Fokus. Es wird insbesondere untersucht, wie sich ein Vortraining mit einem bestehenden Datensatz (Myo Dataset [4]) auswirkt und in welchem Maße das System tolerant gegenüber dem Abnehmen und Wiederaanlegen des sEMG-Armbands (Sensor-Repositionierung) ist.

3 Hardware- und Elektronikentwicklung

3.1 Erweiterung der EMG-Kanäle (ADS1298)

[Details zum Wechsel von ADS1294 auf ADS1298 und der Erhöhung auf 8 Kanäle]

3.2 Anschlusstechnik und Signalstabilität

[Details zu den 1,5 mm Goldpins und der robusteren mechanischen Anbindung]

3.3 Konstruktion der Elektroden-Armbänder

[Beschreibung der Gummiband-Konstruktion für äquidistante P- und N-Elektroden]

4 Softwarearchitektur und Signalverarbeitung

4.1 Kanalanpassung und Firmware

[Anpassung der Software auf dem Teensy für 8 Kanäle]

4.2 Digitale Filterung auf dem Mikrocontroller

[Implementierung der Hochpass- und Notch-Filter bei 1000 Hz Abtastrate]

5 Mustererkennung und Machine Learning

5.1 Datenerfassung und Pre-training

[Erfahrungen mit dem Myo-Dataset und dem Schere-Stein-Papier-Ansatz]

5.2 Klassifikation mittels Random Forest Classifier

[Details zum Random Forest Modell und den erreichten Genauigkeiten]

5.3 Einfluss der Sensor-Repositionierung

[Analyse des Genauigkeitsabfalls bei Abnahme und Wiederanlegen des Armbands]

6 Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Vergleich mit alternativen Ansätzen

[z.b. Kontinuierliche Klassifikation mit extra Klasse für Ruheposition]

6.2 Validierung durch Probandenstudie

[Erprobung an verschiedenen Probanden, Vergleich der Klassifikationsgenauigkeit]

6.3 Erweiterung des Klassenspektrums

[Erweiterung von 3 Klassen auf Einzelfinger und Fingerkombinationen]

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Literatur

- [1] Purushothaman Geethanjali. Myoelectric control of prosthetic hands: state-of-the-art review. *Medical Devices: Evidence and Research*, pages 247–255, 2016.
- [2] WOI Kellner. Verschiedene Arten der Handprothese. <https://www.woi-kellner.de/verschiedene-arten-der-handprothese/>. Abgerufen am 22.06.2026.
- [3] Roberto Merletti and Dario Farina. *Surface electromyography: physiology, engineering, and applications*. John Wiley & Sons, 2016.
- [4] Michidk. Myo Dataset GitHub Repository. <https://github.com/michidk/myo-dataset>, 2026. Abgerufen am 22.06.2026.
- [5] Ottobock SE & Co. KGaA. Myo Plus TR. <https://www.ottobock.com/de-de/product/13E520-61077>, 2026. Aufgerufen am 4. Juli 2026.
- [6] Isabell Zeitler and Anton Laubhan. Entwicklung einer myoelektrisch gesteuerten Handprothese. Projektarbeit eingebettete Systeme 2 (Unveröffentlicht), Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut, Fakultät Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen, Januar 2026. Projektbericht des Vorsemesters.

Übersicht verwendeter Hilfsmittel

[Übersicht und Dokumentation der genutzten KI-Werkzeuge und Prompts gemäß den Richtlinien]